초등 **3학년**

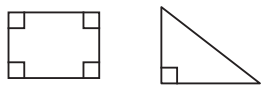
2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

| 정 답 |

1. 425	**2.** 2	**3.** 3
4. 2	**5.** 42	**6.** 70
7. 15	**8.** ②	**9.** 12
10. 400	**11.** 14	**12.** 13
13. 3	**14.** 665	**15.** 6
16. 7	**17.** 60	**18.** 22
19. 810	**20.** 1	**21.** 9
22. 530	**23.** 46	**24.** 611
25. 42		

1.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 5\ 13\ 9\ 10} \\ \not{6}\not{4}03 \\ -\ 5978 \\ \hline 425 \end{array}$$

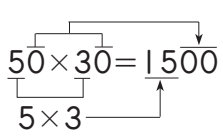
2.  ⇨ 직각이 있는 도형은 2개입니다.

3. 원의 반지름은 컴퍼스의 침과 연필 사이의 거리이므로 3cm입니다.

4. 15의 $\frac{1}{5}$은 3, 15의 $\frac{2}{5}$는 6이므로 □=2입니다.

5. ㉠=8×5+2, ㉠=40+2, ㉠=42

6. 1분 10초=1분+10초=60초+10초=70초

7. 

8. 왼쪽 도형을  방향으로 돌리면 위쪽 → 오른쪽, 오른쪽 → 아래쪽, 아래쪽 → 왼쪽, 왼쪽 → 위쪽이 되므로 오른쪽 도형이 됩니다.

9. 24÷2=12, 44÷4=11이므로 12>11입니다.

10. 713에서 397을 빼는 대신 713에서 400을 빼고 3을 더하는 방법입니다.

11.
$$\begin{array}{r} 8\text{km}\ \ 200\text{m} \\ +\ 5\text{km}\ \ 800\text{m} \\ \hline 13\text{km}\ 1000\text{m} \end{array}$$
⇨ 14km

12. 65÷5=13(개)

13. 가로 선 아래의 수가 같으므로 가로 선 위의 수를 비교합니다.
5<□<9에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 6, 7, 8입니다. ⇨ 3개

14. 4280+㉠+1326=6271, 5606+㉠=6271,
6271−5606=㉠, ㉠=665입니다.

15. (선분 ㄱㄷ의 길이)=12cm
(선분 ㄴㄷ의 길이)=(선분 ㄱㄴ의 길이)
=12÷2=6(cm)

16. □ 안에 1부터 차례로 넣어 보면
72×10=720<4500, 72×20=1440<4500,
……, 72×60=4320<4500, 72×70=5040>4500
이므로 □ 안에 들어갈 가장 작은 수는 7입니다.

17. 작은 원의 반지름 : 20÷2=10(cm)
선분 ㄱㄴ의 길이 : 10+20+20+10=60(cm)

18.
$$\begin{array}{r} ㉠5㉡ \\ \times\ \ \ 3 \\ \hline 19㉢7 \end{array}$$
- ㉡×3의 일의 자리 숫자가 7이려면 ㉡=9입니다.
- 5×3=15이고, 일의 자리에서 받아올림한 2를 더하면 15+2=17이므로 ㉢=7입니다.
- ㉠×3+1=19이려면 ㉠=6입니다.

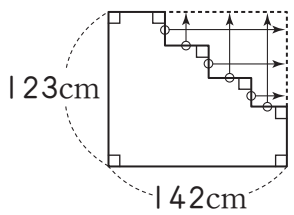
따라서 ㉠+㉡+㉢=6+9+7=22

19. 1시간 30분=1시간+30분=60분+30분
=90분
90분=15분+15분+15분+15분+15분+15분
=15분×6
이므로 1시간 30분 동안에는 인형을 모두
135×6=810(개) 만들 수 있습니다.

20. 25÷3=8…1 또는 25÷8=3…1이므로 나머지는 1입니다.

21. 어떤 수를 □라 하면 50÷□=6…2입니다.
□×6+2=50, □×6=48, □=8
따라서 72÷8=9입니다.

22.

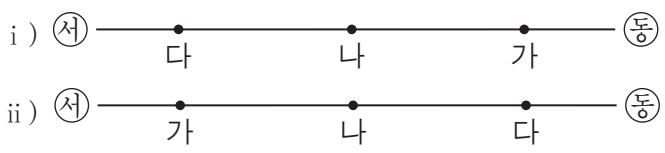


그림과 같이 변을 이동해 보면 주어진 도형의 모든 변의 길이의 합은 가로가 142cm, 세로가 123cm인 직사각형의 네 변의 길이의 합과 같습니다.
(모든 변의 길이의 합)
=142+123+142+123=530(cm)

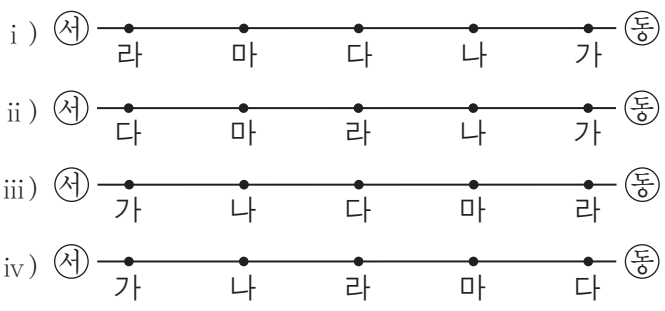
23. 반지름이 2cm, 3cm, 5cm, 6cm, 8cm, ……로 1cm, 2cm가 되풀이되며 늘어나는 규칙입니다.
15번째 원의 반지름 :
2+1+2+1+2+1+2+1+2+1+2+1+2+1+2
=23(cm)
⇨ 15번째 원의 지름 : 23×2=46(cm)

24. 문제의 조건을 예상하여 그림으로 나타내면 다음과 같습니다.

• ①에서 2가지 경우가 나올 수 있습니다.



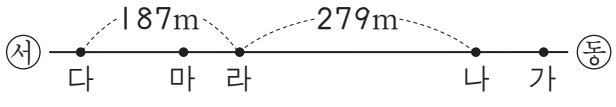
• ②에서 4가지 경우가 나올 수 있습니다.



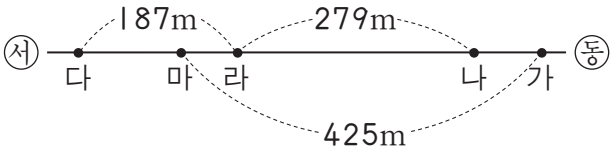
• ③을 만족하려면 ②의 ii)인 경우이어야 합니다.



• ④에서

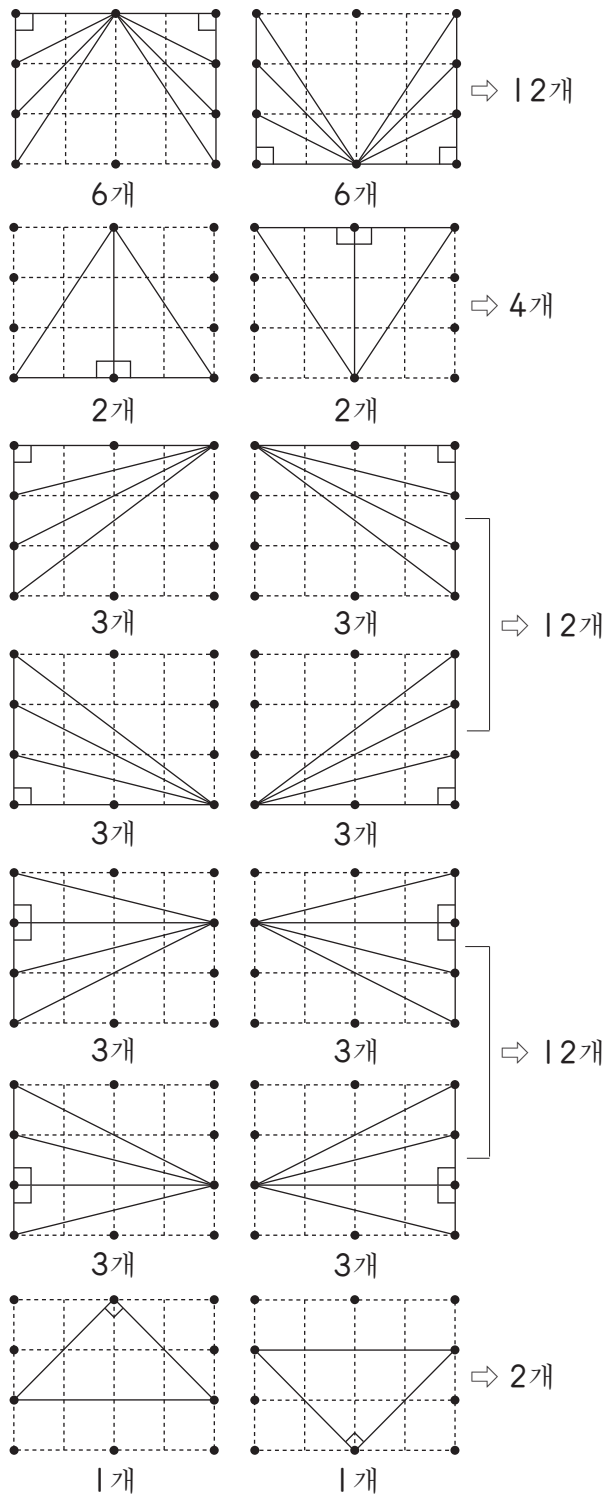


• ⑤에서



가장 서쪽에 있는 점은 다이고, 가장 동쪽에 있는 점은 가입니다. 따라서 다와 가 사이의 거리가 가장 멀 때는 (다~마)의 거리가 186m이고, (마~라)의 거리가 1m인 경우입니다.
⇨ (다~마)+(마~가)=186+425=611(m)

25. 세 점을 꼭짓점으로 하여 그릴 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 다음과 같습니다.



따라서 직각삼각형은 12+4+12+12+2=42(개)입니다.